

有机化合物组成结构特点

有机化合物：种类繁多、数目庞大（已知有 **3000** 多万种、且还在不断增加）

但组成元素少 有 **C、H、O、N、P、S、X**（卤素：**F、Cl、Br、I**）等

多数有机化合物主要含有碳、氢两种元素，有些含氮，此外也常含有氮、硫、卤素、磷等。部分有机物来自植物界，但绝大多数是以石油、天然气、煤等作为原料，通过人工合成的方法制得。

和无机物相比，有机物数目众多，可达几百万种。而无机物目前却只发现数十万种，因为有机化合物的碳原子的结合能力非常强，可以互相结合成碳链或碳环。碳原子数量可以是 **1、2** 个，也可以是几千、几万个，许多有机高分子化合物（聚合物）甚至可以有几十万个碳原子。此外，有机化合物中同分异构现象非常普遍，这也是有机化合物数目繁多的原因之一。

物理性质特点

1) 挥发性大，熔点、沸点低（熔点一般不超过 **400℃**）

2) 水溶性差（大多不容或难溶于水，易溶于有机溶剂，如：酒精、汽油、四氯化碳、乙醚、苯）

化学性质特点

1) 可燃性

2) 稳定性差（有机化合物常会因为温度、细菌、空气或光照的影响分解变质）

3) 反应速率比较慢

4) 反应产物复杂

总体来说，有机化合物除少数以外，一般都能燃烧。和无机物相比，它们的热稳定性比较差，电解质受热容易分解。有机物的熔点较低，一般不超过 400°C 。有机物的极性很弱，因此大多不溶于水。有机物之间的反应，大多是分子间的反应，往往需要一定的活化能，因此反应缓慢，往往需要加入催化剂等方法。而且有机物的反应比较复杂，在同样条件下，一个化合物往往可以同时进行几个不同的反应，生成不同的产物。

有机化合物一般密度小于 2，而无机化合物正好相反。在溶解部份，有机化合物一般可溶于油，无机化合物则溶于水。

编辑本段不同分类

有机物种类繁多，可分为烃和烃的衍生物两大类。根据有机物分子的碳架结构，还可分成开链化合物、碳环化合物和杂环化合物三类。根据有机物分子中所含官能团的不同，又分为烷、烯、炔、芳香烃和卤代烃、醇、酚、醚、醛、酮、羧酸、酯等等。

按碳的骨架分类

1.链状化合物

这类化合物分子中的碳原子相互连接成链状，因其最初是在脂肪中发现的，所以又叫脂肪族化合物。其结构特点是碳与碳间连接成不闭口的链。

2. 环状化合物

环状化合物指分子中原子以环状排列的化合物。环状化合物又分为脂环化合物和芳香化合物。

(1) 脂环化合物：不含芳香环（如苯环、稠环或某些具有苯环或稠环性质的杂环）的带有环状的化合物。如环丙烷、环己烯、环己醇等。

(2) 芳香化合物：含芳香环（如苯环、稠环或某些具有苯环或稠环性质的杂环）的带有环状的化合物。如苯、苯的同系物及衍生物，稠环芳烃及衍生物，吡咯、吡啶 等。

按组成元素的种类分类

1. 烃

仅由碳和氢两种元素组成的化合物总称为碳氢化合物，简称烃。如甲烷、乙烯、乙炔、苯等。

2. 烃的衍生物

烃分子中的氢原子被其他原子或者原子团所取代而生成的系列化合物称为烃的衍生物。如卤代烃、醇、氨基酸、核酸等

按官能团分类

官能团：决定化合物特殊性质的原子或原子团称为官能团或功能基。含有相同官能团的化合物，其化学性质基本上是相同的。

同系列：结构相似，分子组成上相差一个或若干个“CH₂”原子团的一系列化合物称为同系列。同系列中的各个成员称为同系物。由于结构相似，同系物的化学性质相似；它们的物理性质，常随分子量的增大而有规律性的变化。

同系物：化学上，我们把结构相似，组成上相差 1 个或者若干个某种原子团的化合物互称为同系物。如烷烃系列中的甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷等互称为同系物。

烃：由碳和氢两种元素构成的一类有机化合物，亦称“碳氢化合物”。

种类很多，按结构和性质，可以分类如下：

开链烃：分子中碳原子彼此结合成链状，而无环状结构的烃，称为开链烃。根据分子中碳和氢的含量，链烃又可分为饱和链烃(烷烃)和不饱和链烃(烯烃、炔烃)。

脂肪烃：亦称“链烃”。因为脂肪是链烃的衍生物，故链烃又称为脂肪烃。

饱和烃：饱和烃可分为链状饱和烃即烷烃(亦称石蜡烃)和另一类含有碳碳单键而呈环状的饱和烃即环烷烃(参见闭链烃)。

烷烃：即饱和链烃，亦称石蜡烃。通式为 $C_nH_{2n+2}(n \geq 1)$ ，烷烃中的含氢量已达到饱和。烷烃中最简单的是甲烷，是天然气和沼气的主要成分，烷烃主要来源是石油、天然气和沼气。可以

发生取代反应，甲烷在光照的条件下可以与氯气发生取代反应，生成物为 **CH₃Cl-----CH₂Cl₂-----CHCl₃-----CCl₄**。

不饱和烃：系分子中含有“**C=C**”或“**C≡C**”的烃。这类烃也可分为不饱和链烃和不饱和环烃。不饱和链烃所含氢原子数比对应的烷烃少，化学性质活动，易发生加成反应和聚合反应。不饱和链烃又可分为烯烃和炔烃。不饱和环烃可分为环烯烃(如环戊二烯)和环炔烃(如苯炔)。

烯烃：系分子中含“**C=C**”的烃。根据分子中含“**C=C**”的数目，可分为单烯烃和二烯烃。单烯烃分子中含一个“**C=C**”，通式为 **C_nH_{2n}**，其中 **n≥2**。最重要的单烯烃是乙烯 **H₂C=CH₂**，次要的有丙烯 **CH₃CH=CH₂** 和 1-丁烯 **CH₃CH₂CH=CH₂**。单烯烃简称为烯烃，烯烃的主要来源是石油及其裂解产物。

二烯烃：系含有两个“**C=C**”的链烃或环烃。如 **1, 3-丁二烯**、**2-甲基-1, 3-丁二烯**、环戊二烯等。二烯烃中含共轭双键体系的最为重要，如 **1, 3-丁二烯**、**2-甲基-1, 3-丁二烯**等是合成橡胶的单体。

炔烃：系分子中含有“**C≡C**”的不饱和链烃。根据分子中碳碳叁键的数目，可分为单炔烃和多炔烃，单炔烃的通式为 **C_nH_{2n-2}**，其中 **n≥2**。炔烃和二烯烃是同分异构体。最简单、最重要的炔烃是乙炔 **HC≡CH**，乙炔可由电石和水反应制得。

闭键烃：亦称“环烃”。是具有环状结构的烃。可分为两大类，一类是脂环烃(或称脂肪族环烃)具有脂肪族类的性质，脂环烃又

分为饱和环烷其中 $n \geq 3$ 。环烷烃和烯烃是同分异构体。环烷烃存在于某些石油中，环烯烃常存在于植物精油中。环烃的另一类是芳香烃，大多数芳香烃是有苯环结构和芳香族化合物的性质。

环烷烃：在环烃分子中，碳原子间以单键相互结合的叫环烷烃，是饱和脂环烃。具有三环和四环的环烷烃，稳定性较差，在一定条件下容易开环。五环以上的环烷烃较稳定，其性质与烷烃相似。常见的环烷烃有环丙烷、环丁烷、环戊烷、环己烷等。

芳香烃：一般是指分子中含有苯环结构的烃。根据分子中所含苯环的数目以及苯环间的联结方式，可分为单环芳香烃、多环芳香烃、稠环芳香烃等。单环芳香烃的通式为 C_nH_{2n-6} ，其中 $n \geq 6$ ，单环芳香烃中重要的有苯

稠环芳香烃：分子中含有两个或多个苯环，苯环间通过共用两个相。

杂环化合物：分子中含有碳原子和氧、氮、硫等其它原子形成环状结构的化合物叫杂环化合物。其中以五原子和六原子的杂环较稳定。具有芳香性的称作芳杂环，烃分子中一个或多个氢原子被卤素原子取代而形成的化合物称为卤代烃。根据取代上去的不同卤素原子可分为氟代烃、氯代烃、溴代烃、碘代烃等。根据分子中卤素原子的数目，可分为一卤代烃和多卤代烃。根据烃基种类的不同，可分为饱和卤代烃即卤代烷烃、不饱和卤代烃即卤代烯烃和卤代炔烃、卤代芳香烃等，例如氯 $CH_3-CHBr-CH_2Br$ 等。

醇：烃分子中的一个或几个氢原子被羟基取代后的产物称为醇(若苯环上的氢原子被羟基取代后的生成物属于酚类)。根据醇分子中羟基的数目，可分为一元醇、二元醇、三元醇等，根据醇分子中烃基的不同，可分为饱和醇不饱和醇和芳香醇。由于跟羟基所连接的碳原子的位置，又可分为叔醇如 $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$ 。醇类一般呈中性，低级醇易溶于水，多元醇带甜味。醇类的化学性质主要有氧化反应、酯化反应、脱水反应、与氢卤酸反应、与活动金属反应等。

芳香醇：系芳香烃分子中苯环的侧键上的氢原子被羟基取代而成的物质。如苯甲醇(亦称苄醇)。

酚：芳香烃分子中苯环上的氢原子被羟基取代而成的化合物称作酚类。根据酚分子中所含羟基的数目，可分为一元酚，二元酚和多元酚等，如溶液呈变色反应。酚具有较弱的酸性，能与碱反应生成酚盐。酚分子中的苯环受羟基的影响容易发生卤化、硝化、磺化等取代反应。

醚：两个烃基通过一个氧原子连结而成的化合物称作醚。可用通式 R-O-R' 表示。若 R 与 R' 相同，叫简单醚，如甲醚 $\text{CH}_3\text{-O-CH}_3$ 、乙醚 $\text{C}_2\text{H}_5\text{-O-C}_2\text{H}_5$ 等；若 R 与 R' 不同，叫混和醚，如甲乙醚 $\text{CH}_3\text{-O-C}_2\text{H}_5$ 。若二元醇分子子中醛基的数目，可分为一元醛、二元醛等；根据分子中烃基的不同，可分相应的伯醇氧化制得。醛类中羰基可发生加成反应，易被较弱的氧化剂

如费林试剂、多伦试剂氧化成相应的羧酸。重要的醛有甲醛、乙醛等。

芳香醛：分子中醛基与苯环直接相连而形成的醛，称作芳香醛。如苯甲醛。

羧酸：烃基或氢原子与羧基连结而形成的化合物称为羧酸，根据羧酸分子中羧基的数目，可分为一元酸、二元酸、多元酸等。一元酸如乙酸饱和酸如丙酸 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ 、不饱和酸如丙烯酸 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$ 等。羧酸还可以分为脂肪酸、脂环酸和芳香酸等。脂肪酸中，饱和的如硬脂酸 $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$ 、等。

羧酸衍生物：羧酸分子中羧基里的羟基被其它原子或原子团取代而形成的化合物叫羧酸衍生物。如酰卤、酰胺、酸酐等。

a.酰卤：系羧酸分子中羧基上的羟基被卤素原子取代而形成的化合物等。

b.酰胺：系羧酸分子中羧基上的羟基被氨基- NH_2 或者是被取代过的氨基所取代等。

c. 酸酐：两个分子的一元羧酸分子间失水或者二元羧酸分子内失水而形成的化合物，称作酸酐。如两个乙酸分子失去一个水分子形成乙酸酐(CH_3-)

酯：羧酸分子中羧基上的羟基被烷氧基- $\text{O}-\text{R}'$ 取代而形成的化合物

油脂：系高级脂肪酸甘油酯的总称。在室温下呈液态的叫油，呈固态的叫作脂肪。可用通式表示：若 R 、 R' 、 R'' 相同，称为

单甘油酯；若 R 、 R' 、 R'' 不同，称为混甘油酯。天然油脂大都是混甘油酯。

硝基化合物：系烃分子中的氢原子被硝基- NO_2 取代而形成的化合物，可用通式 $R\text{-NO}_2$ 表示， R 可以是烷基，也可以是苯环。如硝基乙烷 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NO}_2$

胺：系氨分子中的氢原子被烃基取代后而形成的有机化合物。根据取根据烃基结构的不同，可分为脂肪胺如甲胺 CH_3NH_2 、二甲胺 $\text{CH}_3\text{-NH-CH}_3$ 和芳香胺如苯胺 $\text{C}_6\text{H}_5\text{-NH}_2$ 、二苯胺 $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{NH}$ 等。也可以根据氨基的数目分为一元胺、二元胺、多元胺。一元胺如乙胺 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ ，二元胺如乙二胺 $\text{H}_2\text{N-CH}_2\text{-CH}_2\text{-NH}_2$ ，多元胺如六亚甲基四胺 $(\text{C}_6\text{H}_{12})_4\text{N}_4$ 。胺类大都具有弱碱性，能与酸反应生成盐。苯胺是胺类中重要的物质，是合成染料，合成药物的原料。

腈：系烃基与氰基($-\text{CN}$)相连而成的化合物。通式为 $R\text{-CN}$ ，如乙腈 CH_3CN 。

重氮化合物：大多是通式为 $R\text{-N}_2\text{-X}$ 的有机化合物，分子中含有是一种重氮化合物，其中以芳香族重氮盐最为重要。可用化学性质活动，是制取偶氮染料的中间体。

偶氮化合物：分子中含有偶氮基($-\text{N}=\text{N}-$)的有机化合物。用通式 $R\text{-N}=\text{N-R}$ 表示，其中 R 是烃基，偶氮化合物都有颜色，有的可作染料。也可作色素。

磺酸：系烃分子中的氢原子被磺酸基-**SO₃H** 取代而形成的化合物，可用 **RSO₃H** 表示。脂肪族磺酸的制备常用间接法，而芳香族磺酸可通过磺化反应直接制得。磺酸是强酸，易溶于水，芳香族磺酸是合成染料、合成药物的重要中间体。

氨基酸：系羧酸分子中烃基上的氢原子被氨基取代而形成的化合物。根据氨基取代的位置可分为**α**-氨基酸、**β**-氨基酸、**γ**-氨基酸等。**α**-氨基酸中的氨基在羟基相邻的碳原子上。**α**-氨基酸是组成蛋白质的基本单位。蛋白质经水解可得到二十多种**α**-氨基酸，如甘氨酸、丙氨酸、谷氨酸等，大多是**L**-型 **α**-氨基酸。在人体所需要的氨基酸中，由食物中的蛋白质供给的，如赖氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸等称为“必需氨基酸”，象甘氨酸、丝氨酸、丙氨酸、谷氨酸等可以从其它有机物在人体中转化而得到，故称为“非必需氨基酸”。

肽：系一分子氨基酸中的氨基与另一分子氨基酸中的羧基缩合失去水分子后而形成的化合物。两个氨基酸分子形成的肽叫二肽，如两个分子氨基

多肽：由多个 **α**-氨基酸分子缩合消去水分子而形成含有多肽键-

- 天然产物中得到一种有机物

蛋白质：亦称**朊**。一般分子量大于 **10000**。蛋白质是生物体的一种主要组成物质，是生命活动的基础。各种蛋白质中氨基酸的组成、排列顺序、肽链的立体结构都不相同。目前已有多种蛋

白质的氨基酸排列顺序和立体结构搞清楚了。蛋白质按分子形状可分为纤维状蛋白和球状蛋白。纤维蛋白如丝、毛、发、皮、角、蹄等，球蛋白如酶、蛋白激素等。按溶解度的大小可分为白蛋白、球蛋白、醇溶蛋白和不溶性的硬蛋白等。按组成可分为简单蛋白和复合蛋白，简单蛋白是由氨基酸组成，复合蛋白是由简单蛋白和其它物质结合而成的，如蛋白质和核酸结合生成核酸蛋白，蛋白质与糖结合生成糖蛋白，蛋白质与血红素结合生成血红蛋白等。

糖类：亦称碳水化合物。多羟基醛或多羟基酮以及经过水解可生成多羟基醛或多羟基酮的化合物的总称。糖可分为单糖、低聚糖、多糖等。一般糖类的氢原子数与氧原子数比为 **2:1**，但如甲醛 **CH₂O** 等不是糖类；而鼠李糖：**C₆H₁₂O₅** 属于糖类。

单糖：系不能水解的最简单的糖，如葡萄糖(醛糖)

低聚糖：在水解时能生成 **2~10** 个分子单糖的糖叫低聚糖。其中以二糖最重要，如蔗糖、麦芽糖、乳糖等。

多聚糖：亦称多糖。一个分子多聚糖水解时能生成 **10** 个分子以上单糖的糖叫多聚糖，如淀粉和纤维素，可用通式 **(C₆H₁₀O₅)_n** 表示。**n** 可以是几百到几千。

高分子化合物：亦称“大分子化合物”或“高聚物”。分子量可高达数千乃至数百万以上。可分为天然高分子化合物和合成高分子化合物两大类。天然高分子化合物如蛋白质、核酸、淀粉、纤维素、天然橡胶等。合成高分子化合物如合成橡胶、合成树脂、合成纤维、塑料等。按结构可分为链状的线型高分子化合物(如

橡胶、纤维、热塑性塑料)及网状的体型高分子化合物(如酚醛塑料、硫化橡胶)。合成高分子化合物根据其合成时所经反应的不同,又可分为加聚物和缩聚物。加聚物是经加聚反应生成的高分子化合物。如聚乙烯、聚氯乙烯聚丙烯等。缩聚物是经缩聚反应生成的高分子化合物。如酚醛塑料、尼龙 66 等。[2]

编辑本段命名方法

俗名及缩写

有些化合物常根据它的来源而用俗名,要掌握一些常用俗名所代表的化合物的结构式,如:木醇是甲醇的俗称,酒精(乙醇)、甘醇(乙二醇)、甘油(丙三醇)、石炭酸(苯酚)、蚁酸(甲酸)、水杨醛(邻羟基苯甲醛)、肉桂醛(β -苯基丙烯醛)、巴豆醛(2-丁烯醛)、水杨酸(邻羟基苯甲酸)、氯仿(三氯甲烷)、草酸(乙二酸)、苦味酸(2, 4, 6-三硝基苯酚)、甘氨酸(α -氨基乙酸)、丙氨酸(α -氨基丙酸)、谷氨酸(α -氨基戊二酸)、D-葡萄糖、D-果糖(用费歇尔投影式表示糖的开链结构)等。

还有一些化合物常用它的缩写及商品名称,如:RNA(核糖核酸)、DNA(脱氧核糖核酸)、阿司匹林(乙酰水杨酸)、煤酚皂或来苏儿(47%-53%的三种甲酚的肥皂水溶液)、福尔马林(40%的甲醛水溶液)、扑热息痛(对羟基乙酰苯胺)、尼古丁(烟碱)等。有机物命名法

普通命名法

普通命名法也称习惯命名法。

要求掌握“正、异、新”、“伯、仲、叔、季”等字头的含义及用法。

正：代表直链烷烃

异：指碳链一端具有结构的烷烃

新：一般指碳链一端具有结构的烷烃。

伯：只与一个碳相连的碳原子称伯碳原子。

仲：与两个碳相连的碳原子称仲碳原子。

叔：与三个碳相连的碳原子称叔碳原子。

季：与四个碳相连的碳原子称季碳原子。

如下式中：

C1 和 **C5** 都是伯碳原子，**C3** 是仲碳原子，**C4** 是叔碳原子，**C2** 是季碳原子。

要掌握常见烃基的结构，如：烯丙基、丙烯基、正丙基、异丙基、异丁基、叔丁基、苄基等。

系统命名法

系统命名法是有机化合物命名的重点，必须熟练掌握各类化合物的命名原则。其中烃类的命名是基础，几何异构体、光学异构体和多官能团化合物的命名是难点，应引起重视。要牢记命名中所遵循的“次序规则”。

1. 烷烃的命名

烷烃的命名是所有开链烃及其衍生物命名的基础。

命名的步骤及原则：

(1) 选主链 选择最长的碳链为主链，有几条相同的碳链时，应选择含取代基多的碳链为主链。

(2) 编号 给主链编号时，从离取代基最近的一端开始。若有几种可能的情况，应使各取代基都有尽可能小的编号或取代基位次之和最小。

(3) 书写名称 用阿拉伯数字表示取代基的位次，先写出取代基的位次及名称，再写烷烃的名称；有多个取代基时，简单的在前，复杂的在后，相同的取代基合并写出，用汉字数字表示相同取代基的个数；阿拉伯数字与汉字之间用半字线隔开。

2. 几何异构体的命名

烯烃几何异构体的命名包括顺、反和 **Z**、**E** 两种方法。

简单的化合物可以用顺反表示，也可以用 **Z**、**E** 表示。用顺反表示时，相同的原子或基团在双键碳原子同侧的为顺式，反之为反式。

如果双键碳原子上所连四个基团都不相同时，不能用顺反表示，只能用 **Z**、**E** 表示。按照“次序规则”比较两对基团的优先顺序，两个较优基团在双键碳原子同侧的为 **Z** 型，反之为 **E** 型。

必须注意，顺、反和 **Z**、**E** 是两种不同的表示方法，不存在必然的内在联系。有的化合物可以用顺反表示，也可以用 **Z**、**E** 表示，顺式的不一定是 **Z** 型，反式的不一定是 **E** 型。例如：

脂环化合物也存在顺反异构体，两个取代基在环平面的同侧为顺式，反之为反式。

3. 光学异构体的命名

光学异构体的构型有两种表示方法 **D、L** 和 **R、S**，**D、L** 标记法以甘油醛为标准，有一定的局限性，有些化合物很难确定它与甘油醛结构的对应关系，因此，更多的是应用 **R、S** 标记法，它是根据手性碳原子所连四个不同原子或基团在空间的排列顺序标记的。光学异构体一般用投影式表示，要掌握费歇尔投影式的投影原则及构型的判断方法。

根据投影式判断构型，首先要明确，在投影式中，横线所连基团向前，竖线所连基团向后；再根据“次序规则”排列手性碳原子所连四个基团的优先顺序，在上式中：

$\text{—NH}_2 > \text{—COOH} > \text{—CH}_2\text{—CH}_3 > \text{—H}$ ；将最小基团氢原子作为以碳原子为中心的正四面体顶端，其余三个基团为正四面体底部三角形的角顶，从四面体底部向顶端方向看三个基团，从大到小，顺时针为 **R**，逆时针为 **S**。

4. 双官能团和多官能团化合物的命名

双官能团和多官能团化合物的命名关键是确定母体。常见的有以下几种情况：

① 当卤素和硝基与其它官能团并存时，把卤素和硝基作为取代基，其它官能团为母体。

② 当双键与羟基、羰基、羧基并存时，不以烯烃为母体，而是以醇、醛、酮、羧酸为母体。

③ 当羟基与羰基并存时，以醛、酮为母体。

④ 当羰基与羧基并存时，以羧酸为母体。

⑤ 当双键与三键并存时，应选择既含有双键又含有三键的最长碳链为主链，编号时给双键或三键以尽可能低的数字，如果双键与三键的位次数相同，则应给双键以最低编号。

编辑本段鉴别方法

在药品的生产、研究及检验等过程中，常常会遇到有机化合物的分离、提纯和鉴别等问题。有机化合物的鉴别、分离和提纯是三个既有关联而又不相同的概念。

分离和提纯的目的都是由混合物得到纯净物，但要求不同，处理方法也不同。分离是将混合物中的各个组分一一分开。在分离过程中常常将混合物中的某一组分通过化学反应转变成新的化合物，分离后还要将其还原为原来的化合物。提纯有两种情况，一是设法将杂质转化为所需的化合物，另一种情况是把杂质通过适当的化学反应转变为另外一种化合物将其分离（分离后的化合物不必再还原）。

鉴别是根据化合物的不同性质来确定其含有什么官能团，是哪种化合物。如鉴别一组化合物，就是分别确定各是哪种化合物即可。在做鉴别题时要注意，并不是化合物的所有化学性质都可以用于鉴别，必须具备一定的条件：

- (1) 化学反应中有颜色变化
- (2) 化学反应过程中伴随着明显的温度变化(放热或吸热)
- (3) 反应产物有气体产生
- (4) 反应产物有沉淀生成或反应过程中沉淀溶解、产物分层等。

有以下具体方法:

1. 烯烃、二烯、炔烃:

- (1) 溴的四氯化碳溶液, 红色褪去
- (2) 高锰酸钾溶液, 紫色褪去。

2. 含有炔氢的炔烃:

- (1) 硝酸银, 生成炔化银白色沉淀
- (2) 氯化亚铜的氨溶液, 生成炔化亚铜红色沉淀。

3. 小环烃: 三、四元脂环烃可使溴的四氯化碳溶液褪色

4. 卤代烃: 硝酸银的醇溶液, 生成卤化银沉淀; 不同结构的卤代烃生成沉淀的速度不同, 叔卤代烃和烯丙式卤代烃最快, 仲卤代烃次之, 伯卤代烃需加热才出现沉淀。

5. 醇:

- (1) 与金属钠反应放出氢气 (鉴别 6 个碳原子以下的醇)
- (2) 用卢卡斯试剂鉴别伯、仲、叔醇, 叔醇立刻变浑浊, 仲醇放置后变浑浊, 伯醇放置后也无变化。

6. 酚或烯醇类化合物:

- (1) 用三氯化铁溶液产生颜色 (苯酚产生蓝紫色)。

(2) 苯酚与溴水生成三溴苯酚白色沉淀。

7. 羰基化合物:

(1) 鉴别所有的醛酮: **2, 4-二硝基苯肼**, 产生黄色或橙红色沉淀

(2) 区别醛与酮用托伦试剂, 醛能生成银镜, 而酮不能

(3) 区别芳香醛与脂肪醛或酮与脂肪醛, 用斐林试剂, 脂肪醛生成砖红色沉淀, 而酮和芳香醛不能

(4) 鉴别甲基酮和具有结构的醇, 用碘的氢氧化钠溶液, 生成黄色的碘仿沉淀。

8. 甲酸: 用托伦试剂, 甲酸能生成银镜, 而其他酸不能。

9. 胺: 区别伯、仲、叔胺有两种方法

(1) 用苯磺酰氯或对甲苯磺酰氯, 在 **NaOH** 溶液中反应, 伯胺生成的产物溶于 **NaOH**; 仲胺生成的产物不溶于 **NaOH** 溶液; 叔胺不发生反应。

(2) 用 **NaNO₂+HCl**:

脂肪胺: 伯胺放出氮气, 仲胺生成黄色油状物, 叔胺不反应。

芳香胺: 伯胺生成重氮盐, 仲胺生成黄色油状物, 叔胺生成橘黄色(酸性条件)或绿色固体(碱性条件)。

10. 糖:

(1) 单糖都能与托伦试剂和斐林试剂作用, 产生银镜或砖红色沉淀

(2) 葡萄糖与果糖：用溴水可区别葡萄糖与果糖，葡萄糖能使溴水褪色，而果糖不能。

(3) 麦芽糖与蔗糖：用托伦试剂或斐林试剂，麦芽糖可生成银镜或砖红色沉淀，而蔗糖不能。

编辑本段确定有机化合物的元素组成

有机化合物中通常含有碳元素和氢元素。测定有机化合物中碳、氢元素质量分数的方法最早由李比希于 1831 年提出，其基本原理是利用氧化铜在高温下氧化有机物，生成水和二氧化碳，然后分别采用高氯酸镁和烧碱石棉剂（简称碱石棉，即附有氢氧化钠的石棉）吸收水和二氧化碳，根据吸收前后的质量变化获得反应生成水和二氧化碳的质量，进而确定有机化合物中氢和氧的质量分数。

用钠融法可定性确定有机物中是否存在氮、氯、溴、硫等元素。将有机物样本与金属钠混合物熔融，氮、氯、溴、硫等元素将以氰化钠、氯化钠、溴化钠、硫化钠等形式存在，再用无机定性分析法测定。

用铜丝燃烧法可定性确定有机物中是否存在卤素。将一根纯铜丝加热至红热，蘸上试样，放在火焰上灼烧，如存在卤素，火焰为绿色。

编辑本段常见的有机化合物

1. 甲烷（天然气）分子式为：**CH₄** 特点：最简单的有机物

2. 乙烯 分子式为：**C₂H₄** 特点：最简单的烯烃（有碳碳双键）

3. 乙醇（酒精） 分子式为：**CH₃CH₂OH** （**C₂H₅OH**）特点：最常见的有机物之一

4. 乙酸（醋酸） 分子式为：**CH₃COOH** 特点：同上

5. 苯 分子式为：**C₆H₆** 特点：环状结构

编辑本段食品中的有机化合物

人体所需的营养物质(糖类、脂肪、蛋白质、维生素、无机盐和水)中，糖类、脂肪、蛋白质、维生素为有机物。

糖类（单糖，双糖和多糖。单糖代表物有葡萄糖和果糖；双糖代表物有蔗糖和麦芽糖；多糖代表物有淀粉和纤维素）主要存在于水果，蔬菜，甘蔗，甜菜，大米，小麦等；纤维素(属于糖类)是植物组织的主要成分，植物的茎，叶和果皮中都含有纤维素。食物中的纤维素主要来源于干果，鲜果，蔬菜等。人体中没有水解纤维素的酶，所以纤维素在人体中主要是加强胃肠的蠕动，有通便功能。

脂肪主要指植物脂肪（香油，菜籽油，棉籽油等）和动物脂肪（猪油，羊油，牛油，鸡油等）。

蛋白质主要存在于鱼、肉、牛奶、蛋等。

维生素广泛地存在于各种食物中，是人和动物为维持正常的生理功能而必需从食物中获得的一类微量有机物质，在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。

编辑本段类别异构关系

有机物之间具有以下的类别异构关系：

1. 分子组成符合 $C_nH_{2n}(n \geq 3)$ 的类别异构体：烯烃和环烷烃；

2. 分子组成符合 $C_nH_{2n-2}(n \geq 4)$ 的类别异构体：炔烃和二烯烃；

3. 分子组成符合 $C_nH_{2n+2}O(n \geq 3)$ 的类别异构体：饱和一元醇和饱和醚；

4. 分子组成符合 $C_nH_{2n}O(n \geq 3)$ 的类别异构体：饱和一元醛和饱和一元酮；

5. 分子组成符合 $C_nH_{2n}O_2(n \geq 2)$ 的类别异构体：饱和一元羧酸和饱和一元酯；

6. 分子组成符合 $C_nH_{2n-6}O(n \geq 7)$ 的类别异构体：苯酚的同系物,芳香醇及芳香醚；

如 $n=7$,有以下五种：邻甲苯酚,间甲苯酚,对甲苯酚;苯甲醇;苯甲醚.

7. 分子组成符合 $C_nH_{2n+2}O_2N(n \geq 2)$ 的类别异构体：氨基酸和硝基化合物

编辑本段不同的反应类型

能发生取代反应的物质

1. 烷烃与卤素单质：卤素单质蒸汽（如不能为溴水）。条件：光照。

2. 苯及苯的同系物与（1）卤素单质（不能为水溶液）：条件-- Fe 或三溴化铁作催化剂

（2）浓硝酸：50℃-- 60℃水浴 （3）浓硫酸： 70℃--80℃水浴

3. 卤代烃的水解：NaOH 的水溶液

4. 醇与氢卤酸的反应： 新制氢卤酸

5. 乙醇与浓硫酸在 140℃时的脱水反应。

6. 酸与醇的酯化反应：浓硫酸、加热

7. 酯类的水解：无机酸或碱催化

8. 酚与（1）浓溴水（2）浓硝酸

能发生加成反应的物质

1. 烯烃、炔烃、二烯烃、苯乙烯的加成： H₂。 卤化氢、水、卤素单质

2. 苯及苯的同系物的加成： H₂。 Cl₂

3. 不饱和烃的衍生物的加成：（包括卤代烯烃、卤代炔烃、烯醇、烯醛、烯酸、烯酸酯、烯酸盐等）

4. 含醛基的化合物（包括葡萄糖）的加成： HCN、 H₂ 等

5. 酮类、油酸、油酸盐、油酸某酯、油（不饱和高级脂肪酸甘油酯）的加成物质的加成： H₂

注意：凡是有机物与 H_2 的加成反应条件均为：催化剂(Ni)、加热

能发生银镜反应的物质

(含-CHO)

1. 所有的醛(RCHO)

2. 甲酸、甲酸盐、甲酸某酯

3. 葡萄糖、麦芽糖、葡萄糖酯、(果糖)

能和新制 $Cu(OH)_2$ 反应的除以上物质外，还有酸性较强的酸(如甲酸、乙酸、丙酸、盐酸、硫酸等)，发生中和反应。

分子与羟基的有机反应

1. 取代(水解)反应： 卤代烃、酯、酚钠、醇钠、羧酸钠

2. 加成反应： 烯烃水化、醛+ H_2

3. 氧化： 醛氧化

4. 还原： 醛+ H_2

编辑本段最简式相同的有机物

1. CH: C_2H_2 、 C_6H_6 和 C_8H_8 (苯乙烯或环辛四烯)

2. CH_2 : 烯烃和环烷烃

3. CH_2O : 甲醛、乙酸、甲酸甲酯、葡萄糖

4. $C_nH_{2n}O$: 饱和一元醛(或饱和一元酮)与二倍于其碳原子数的饱和一元

羧酸或酯.例:乙醛(C_2H_4O)与丁酸及异构体($C_4H_8O_2$)

5.炔烃(或二烯烃)与三倍于其碳原子数的苯及苯的同系物

例:丙炔(C₃H₄)与丙苯(C₉H₁₂)

编辑本段有机实验

六种方法得乙醇

1. 乙醛(醛)还原法: $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

2. 卤代烃水解法: $\text{C}_2\text{H}_5\text{X} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{NaOH}} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{HX}$

3. 某酸乙(某)酯水解法: $\text{RCOOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{NaOH}} \text{RCOOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

4. 乙醇钠水解法: $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{NaOH}$

5. 乙烯水化法: $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ 或 } \text{H}_3\text{PO}_4, \text{ 加热, 加压}} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

6. 葡萄糖发酵法: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \xrightarrow{\text{酒化酶}} 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2$

甲烷的制取和性质

1. 反应方程式 $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{NaOH} \xrightarrow{\text{加热}} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CH}_4$

2. 为什么必须用无水醋酸钠?

水分危害此反应! 若有水,电解质 CH_3COONa 和 NaOH 将电离使键的断裂位置发生改变而不生成 CH_4 .

3. 必须用碱石灰而不能用纯 NaOH 固体, 这是为何? 碱石灰中的 CaO 的作用如何? 高温时 NaOH 固体腐蚀玻璃;

CaO 作用: 1) 能稀释反应混合物的浓度, 减少 NaOH 跟试管的接触防止腐蚀玻璃。 2) CaO 能吸水, 保持 NaOH 的干燥.

4. 制取甲烷采取哪套装置? 反应装置中大试管略微向下倾斜的原因何在? 此装置还可以制取哪些气体?

采用加热略微向下倾斜的大试管的装置, 原因是便于固体药品的铺开同时防止产生的湿存水倒流而使试管炸裂;

还可制取 O_2 . NH_3 等。

5. 实验中先将 CH_4 气通入到 $\text{KMnO}_4(\text{H}^+)$ 溶液、溴水中, 最后点燃这样操作有何目的?

排净试管内空气, 保证甲烷纯净以防甲烷中混有空气, 点燃爆炸。

6. 点燃甲烷时的火焰为何会略带黄色? 点燃纯净的甲烷呈什么色?

1) 玻璃中钠元素的影响; 反应中副产物丙酮蒸汽燃烧使火焰略带黄色。

2) 点燃纯净的甲烷火焰呈淡